מצגת בניה מחנאית



שבט הנשיא

2014

במצגת זו תלמדו מא' ועד ת' כיצד לתכנן ולבנות מבנה מחנאי.
בניית מבנה מחנאי היא מורכבת ומשתנה בהתאם לצרכים, לטובת הנוחיות חילקנו את המתקנים ל4 קטגוריות. בחרו את המתקן שאתם נדרשים לבנות









המתקן השימושי

המתקן השימושי הוא מתקן שנועד להפעלת חניכים או שכב"ג והוא נבנה בדרך כלל במפעלים שבטיים כמו הפורימון או קרנבל הקיץ.

מתקנים אלה נמדדים לפי רמת הכיף בהם המקוריות שלהם והמגניבות שלהם ולכן חשוב לשים על זה דגש בתכנון המתקן.

המתקן השימושי

שלב ראשון בבניית המתקן

תכנון וחשיבה על רעיון

הפעולה הראשונה שנעשה בעבודה על המתקן היא מחשבה על רעיון למתקן. שלב החשיבה הוא מאוד קריטי כיוון שאם הרעיון שלכם מעפן גם המתקן יצא כך בסופו של דבר. תנסו לחשוב מחוץ לקופסא ולא להיתקע בדברים הרגילים שעושים כל שנה. אם אתם בכל זאת בוחרים מתקן שהיה בשנה קודמת תחשבו על נקודות החוזק שלו שכדאי להשאיר ועל נקודות החולשה שלו שצריך לשפר. תנסו להיכנס לאינטרנט ולחפש רעיונות, זה יוסיף לכם הרבה.
עוד אפשרות לחשיבה על רעיון היא לנסות להפוך מתקנים מהלונה פארק למתקנים צופיים (גלגל ענק, רכבת הרים וכו'). כשתיסגרו על רעיון תאשרו אותו אצל אחראי המפעל.

על כל רעיון שעולה בכם תנקדו מ-1 עד 5 לפי כל שאלה, ככל שהציון יהיה יותר גבוה יש יותר סיכוי שהמתקן יצא טוב:

- כמה הוא מקורי?
- כמה הוא יהיה כיפי עבור החניכים?
- כמה הוא בר ביצוע בזמן הנתון?
- כמה הוא יעיל מבחינת הפעלה?
- **מה הסיכוי שהמתקן יאושר על ידי המרכזים מבחינה בטיחותית?**

המתקן השימושי

שלב ראשון בבניית המתקן

חשיבה על רעיון

דוגמא למתקן:

באנג'י – חניך קופץ מעץ כאשר הוא מחובר לרתמה בחבל גומי

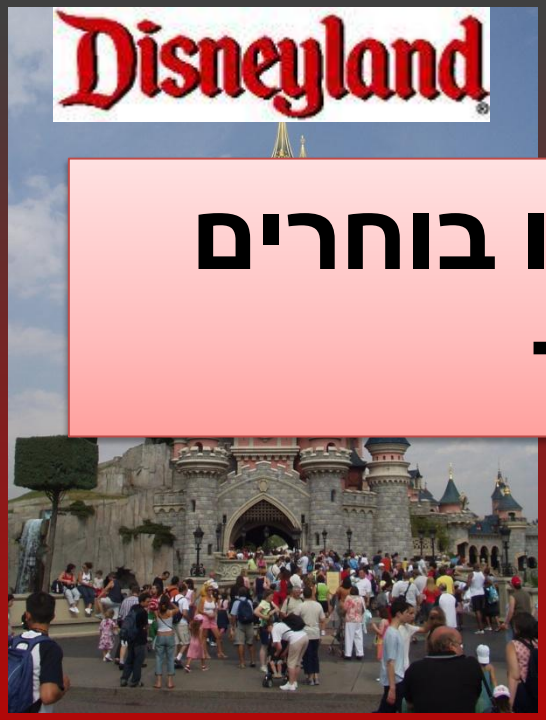
- כמה הוא מקורי? **4**
- כמה הוא יהיה כיפי עבור החניכים? 4
- כמה הוא בר ביצוע בזמן הנתון? 5
- כמה הוא יעיל מבחינת הפעלה? 3
- **כמה יאושר על ידי המרכזים מבחינה בטיחותית? 0**

כמובן שאי אפשר לעשות את המתקן כיוון שאין סיכוי בעולם שהוא יאושר במצב בו הוא כעת

המתקן השימושי

הדגמה

נגיד והייתם צריכים לבחור בין





ברור שכולנו היינו בוחרים דיסנילנד

המתקן השימושי

אבל למה זה כל כך מובן מאליו??

המתקן השימושי

מול::




02.04.2004

המתקן השימושי

אז הכי הכי הכי הכי

תשאפו גבוה

חשוב!!!!

המתקן השימושי

<u>ועכשיו נמשיך לפרקטיקה</u>

המתקן השימושי

שלב שני בבניית המתקן

תכנון רעיוני

בשלב התכנון הרעיוני אתם למעשה תתכננו את כל מה שקשור למתקן שלכם חוץ מהתכנון המעשי (תיק המתקן והדגם).
בשלב זה תקבעו או תעריכו (עד כמה שזה נתון לשליטתכם) איפה ימוקם המתקן, איך הוא יראה מבחינה חיצונית, מה יהיה מהלך המתקן, כמה אנשים יעלו עליו בו זמנית, מה יהיה משך ההפעלה שלו לחניך ותעשו רשימה של דברים מיוחדים שאתם צריכים מעבר לציוד הרגיל.

דוגמת הבאנג'י:
המתקן יהיה ממוקם במגרש ויהיו לו 2 קומות. החניך יעלה לקומה העליונה, יקשר לרתמה, יקפוץ למטה ויגיע כמעט לרצפה. (שמתם לב שנעשו שינויים כדי שהמתקן יאושר).כל פעם יהיה במתקן ילד אחד. ברגע שיגיע הילד למטה הוא ינותק עם הרתמה מחבל הגומי וילד אחר ירתם למעלה לרתמה אחרת, יחובר לחבל גומי ויחכה לאישור קפיצה. משך ההפעלה לחניך הוא בערך 2 דקות.
ציוד מיוחד שצריך: חבל גומי חזק, מזרונים לרצפה, שאקלים ורתמות תקינות.

המתקן השימושי

שלב שני בבניית המתקן

תכנון רעיוני

הגבלות המתקן השימושי:

מכיוון שבמתקן השימושי מעורבים חניכים ועולים עליו אנשים לא רתומים יש לו לא מעט הגבלות:

- חניכים יכולים לעלות עד גובה 4 מטר.
- בכל מקום בו יש חניכים הם חייבים לעמוד על פלטות
- למתקן חייבים להיות 3 מעקות תקניים (בגובה 1.1, 0.5 ו0.5 מטר מהפלטה)
- לא יעלו על המתקן בו זמנית יותר חניכים ממה שאושר עם המרכז

המתקן השימושי

שלב שלישי בבניית המתקן

תכנון מעשי, הכנת תיק מתקן ודגם

זהו השלב הכי מסובך, ארוך ומהותי בבניית המתקן שלכם. שימו לב! ההנחיות לבניית הדגם ולהכנת התיק מתקן הן מאוד מדויקות ובמידה ולא תפעלו לפיהן כנראה תיאלצו לעשות את הדגם יותר מפעם אחת. אז תפתחו את האוזניים, את העיניים ואת הראש.

1. תכננו ושרטטו את החלונות שתרימו במתקן תוך התחשבות בצרכי המבנה.
2. תכננו את המיקום שלהם על הרצפה אחד ביחס לשני וקבעו את המרחק ביניהם.

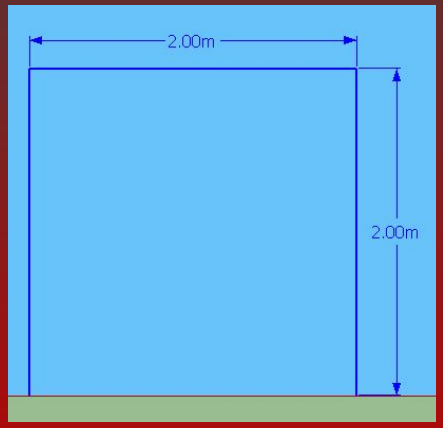
שימו ❤️: את תכנון החלונות ואת מיקומם אחד ביחס לשני יש לעשות תוך התחשבות בבסיס מתקן! שעליו נפרט בהמשך

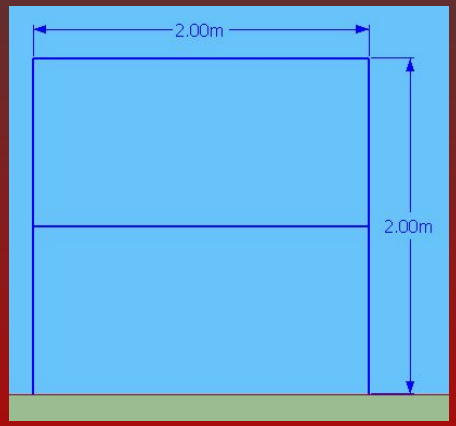
המתקן השימושי

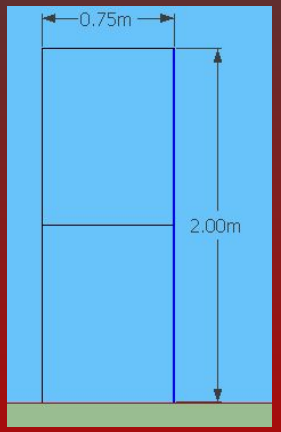
שלב שלישי בבניית המתקן

תכנון מעשי, הכנת תיק מתקן ודגם

כעת נראה כמה דוגמאות לחלונות תקינים ולא תקינים:







המתקן השימושי

שלב שלישי בבניית המתקן

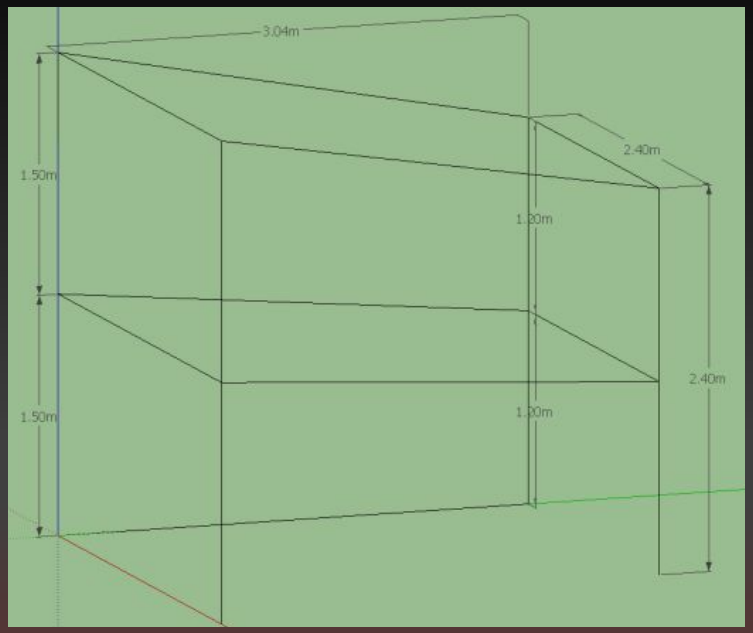
תכנון מעשי, הכנת תיק מתקן ודגם

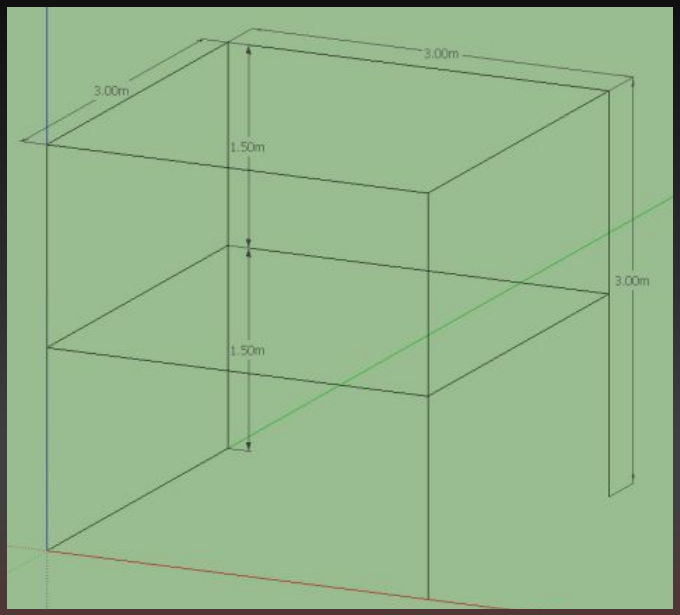
בסיס מתקן

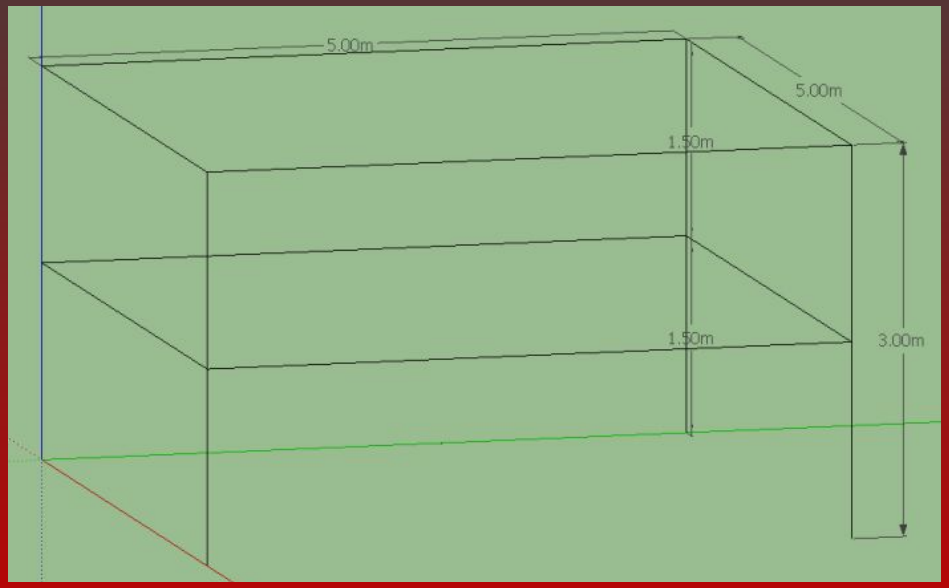
לכל מתקן צריך להיות בסיס מתקן מרובע של 2X2 עד 4X4 מטר כאשר חלונות שאינם חלק מבסיס המתקן יכולים להיות במרחק של עד 4 מטר מבסיס המתקן.
לבסיס המתקן צריך להיות חיבור נוסף בין 1/3 ל2/3 מהגובה שלו.
לדוגמא אם יש לי בסיס מתקן של 4X4 בגובה 3 מטר אז אני צריך חיבור נוסף (חוץ מהלמעלה) בין מטר לשני מטר.

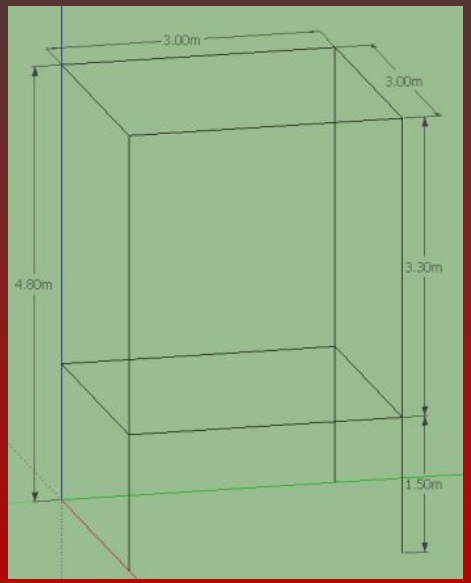
במתקן יכולים להיות גם כמה בסיסי מתקן ולכן כדאי לכם להפוך כל מקום אפשרי במתקן לבסיס מתקן ואז תהיו פחות מוגבלים.

דוגמאות לבסיסי מתקן שונים טובים או פסולים:









המתקן השימושי

שלב שלישי בבניית המתקן

תכנון מעשי, הכנת תיק מתקן ודגם

בניית החלונות

לאחר שתכננתם את החלונות ואת בסיס המתקן אתם יכולים להתחיל בבנייה המעשית של הדגם. את בניית החלונות תעשו בצורה הבא:

1. שרטטו על דף משבצות בעזרת **עיפרון** את החלון במדויק בקנה מידה של 1:20 (1 מטר = 5 ס"מ).
2. תחתכו את השיפודים באורכים שיצאו לכם בשרטוט ותניחו את השיפודים על הקווים המתאימים בשרטוט של החלון.
3. שימו לב לסדר ההנחה על השרטוט! קודם שמים את הסנאדות המאונכות לרצפה, אח"כ את האופקיות לרצפה ובסוף את האלכסונים. במידה והחלון מסובך סדרו את השיפודים כך שיוצרו כמה שפחות מפלסי שיפודים.
4. תדביקו בעזרת דבק חם את השיפודים (שהם עדיין על השרטוט) ותדאגו שהם ממשיכים להישאר על הקווים שהיו עליהם בהתחלה.

המתקן השימושי

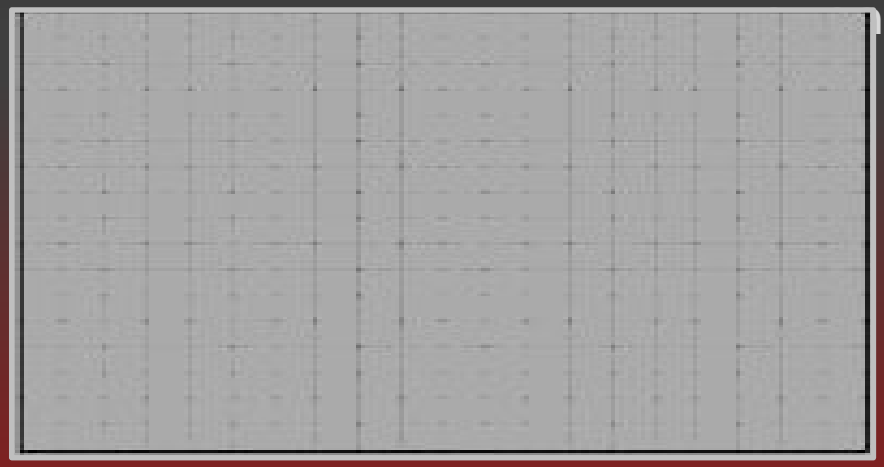
שלב שלישי בבניית המתקן

תכנון מעשי, הכנת תיק מתקן ודגם

הכנת המשטח

למשטח אתם צריכים את הדברים ה

- משטח ישר (רצוי קאפה)
- דפי משבצות
- מסקינטייפ
- טפט שקוף (מומלץ)



תדביקו על הקאפה דפי משבצות בעזרת המסקנטייפ כך שימשיכו אחד את השני מבחינת המשבצות. לאחר מכן צפו את המשטח עם הטפט השקוף וכך לא יקרע לכם הנייר משבצות.זה יקל עליכם מאוד בהמשך.

המתקן השימושי

שלב שלישי בבניית המתקן

תכנון מעשי, הכנת תיק מתקן ודגם

הרמת חלונות וחיבור בסיס מתקן

הגענו לשלב הרמת החלונות. מתחילים מחלונות בסיס המתקן ומרימים אותם בדרך הבאה:

1. מסמנים על המשטח את המיקום של הרגליים. (לא לשכוח מרחק של 2-4 מטר בין חלונות הבסיס מתקן)
2. שמים קצת דבק חם על הרגליים ומדביקים את החלון במאונך למשטח עד שידבק. רצוי להיעזר בחפץ ישר (ספר עבה למשל) כדי להחזיק את החלון במאונך עד שידבק.
3. אחרי שהרמתם את חלונות בסיס המתקן תתחילו לחבר ביניהם, החיבורים של הבסיס מתקן צריכים להיות מבפנים. **דגש חשוב –** כדי לשמור על המתקן שלכם ישר ומדויק תחתכו את החיבורים בין החלונות מראש לגודל הרצוי ורק אז תדביקו. (על תשימו על החלון ותחתכו בערביות).

המתקן השימושי

שלב שלישי בבניית המתקן

תכנון מעשי, הכנת תיק מתקן ודגם

הרמת חלונות וחיבורים

לאחר שסיימתם לחבר את בסיס המתקן אתם יכולים להמשיך להרים ולחבר את שאר החלונות בדיוק כמו שהרמתם את בסיס המתקן.

את החיבורים שאמורים להיות מצופים (חיבורי מעטפת) מחברים מבחוץ כדי שהציפוי יהיה יפה אז תקפידו על כך.

אם אתם רוצים לשנות משהו זה הזמן. אם שיניתם חשוב שתעדכנו את שרטוטי החלונות!

המתקן השימושי

שלב שלישי בבניית המתקן

תכנון מעשי, הכנת תיק מתקן ודגם





מזל טוב!

סיימתם את הדגם

לחץ כאן